

Листочек 11

Дедлайн 14.10.18

1. Найдите все измеримые функции $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ (то есть, классы функций относительно отношения эквивалентности совпадения на множестве полной меры), удовлетворяющие уравнению $\varphi(x+y) = \varphi(x) + \varphi(y)$ а) [6] для всех пар $(x, y) \in \mathbb{R}^2$; б) [6] для почти всех (по двумерной мере Лебега) пар $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
2. [8] Пусть последовательность $\{f_n\}_n$ неубывающих функций на отрезке $[0, 1]$ равномерно ограничена. Докажите, что из неё можно выбрать подпоследовательность $\{f_{n_k}\}_k$, сходящуюся поточечно.
3. Пусть Ω — некоторая область (то есть открытое односвязное множество) в $\mathbb{R}^d$, а непрерывная функция u удовлетворяет условию

$$u(x) = \frac{1}{|B_r(x)|} \int_{B_r(x)} u(y) dy \quad (1)$$

для всякого x и всякого евклидова шара $B_r(x)$ радиуса r с центром в точке x , лежащего целиком в Ω (символом $|B_r(x)|$ обозначен объём шара). а) [4] Докажите, что для всякой радиально симметричной, радиально не возрастающей суммируемой функции ρ с компактным носителем, такой что $\int_{\mathbb{R}^d} \rho = 1$, имеет место равенство

$$u(x) = \int_{\mathbb{R}^d} \rho(x-y)u(y) dy,$$

если $x + \text{supp } \rho \subset \Omega$. б) [4] Докажите, что всякая непрерывная функция u , удовлетворяющая условию (1), бесконечно дифференцируема. в) [6] Докажите, что $\Delta u = 0$ во всей области Ω .

4. Пусть f — суммируемая по мере Лебега в $\mathbb{R}^d$ функция. Определим функцию $M[f]: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ по формуле

$$M[f](x) = \sup_{r>0} \frac{1}{|B_r(x)|} \int_{B_r(x)} |f(y)| dy.$$

а) [4] Докажите, что не существует константы $C > 0$, такой что для всякой суммируемой функции f выполнено неравенство

$$\int_{\mathbb{R}^d} M[f](x) dx \leq C \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| dx.$$

б) [10] Докажите неравенство

$$\left| \{x \in \mathbb{R}^d \mid M[f](x) \geq \lambda\} \right| \leq \frac{239^d}{\lambda} \int_{\mathbb{R}^d} |f|.$$

5. [10] Пусть Ω — множество конечной меры в $\mathbb{R}^d$, а множества $\Omega_j \subset \mathbb{R}^{d-1}$, $j = 1, 2, \dots, d$, определены по правилу

$$\Omega_j = \{y \in \mathbb{R}^{d-1} \mid \exists z \in \mathbb{R} \text{ такой что } (y_1, y_2, \dots, y_{j-1}, z, y_{j+1}, \dots, y_{d-1}) \in \Omega\}.$$

Докажите неравенство $|\Omega|^{d-1} \leq \prod_j |\Omega_j|$.

6. [8] Выразите интеграл $\int_{\mathbb{R}} \frac{e^{2\pi i x}}{|x|^\alpha} dx$ через гамма-функцию; здесь $\alpha \in (0, 1)$.

7. [4] Вычислите

$$\int_0^2 \sqrt{1+x^3} dx + \int_1^3 \sqrt[3]{x^2-1} dx.$$